

莫耳數概念與化學反應計量

理化 · 化學 · 國二下建議進度 · chemistry-14 · 2026-09-24

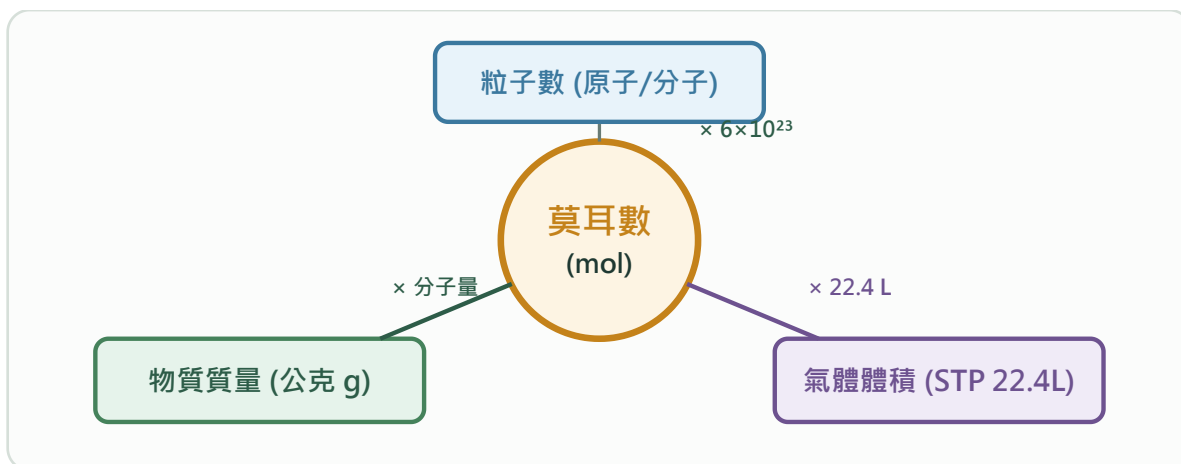
本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

莫耳 (mol) 是計算微觀粒子數目的計量單位，1 莫耳 = 6.02×10^{23} 個粒子 (亞佛加厥數)。物質質量與莫耳數換算：莫耳數 = 質量 (公克) $\div$ 莫耳質量 (原子量或分子量)。平衡化學反應式的係數比 = 反應粒子個數比 = 莫耳數比 = 同溫同壓下氣體體積比，但不等於反應質量比。



莫耳數概念與反應計量換算金三角 莫耳 (mol) 為化學計量橋樑：連結微觀粒子數與巨觀質量



1 mol = 6.02×10^{23} 個粒子。質量 = 莫耳數 $\times$ 原子量 (或分子量)。化學方程式係數比 = 反應莫耳數比。

拆開理解，再連起來

- 莫耳 (mol) 是計算微觀粒子數目的計量單位，1 莫耳 = 6.02×10^{23} 個粒子 (亞佛加厥數)。
- 物質質量與莫耳數換算：莫耳數 = 質量 (公克) $\div$ 莫耳質量 (原子量或分子量)。
- 平衡化學反應式的係數比 = 反應粒子個數比 = 莫耳數比 = 同溫同壓下氣體體積比，但不等於反應質量比。

化學計量四步

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
先配平	只改係數，不能改化學式下標	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
看粒子 / 莫耳比	係數比為 2 : 1 : 2	不是直接以 2 g : 1 g : 2 g 反應
換質量	莫耳數 $\times$ 莫耳質量	$4 \text{ g H}_2 + 32 \text{ g O}_2 \rightarrow 36 \text{ g H}_2\text{O}$
查限制條件	反應物是否過量，系統是否封閉	質量守恆包含逸出的氣體，不只秤到的殘留物

▼ 先遮住講義：我能解釋「莫耳數概念與化學反應計量」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

計算 44 公克二氧化碳 (CO_2 , C=12, O=16) 的莫耳數與所含氧原子的總莫耳數，並寫下計算步驟。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：水的分子量 $\text{H}_2\text{O} = 1 \times 2 + 16 = 18$ 。36 公克水含有 $36 \div 18 = 2$ 莫耳水分子，共約 $2 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.204 \times 10^{24}$ 個水分子。反應式 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 表示 2 莫耳氫氣與 1 莫耳氧氣完全反應生成 2 莫耳水。

易錯提醒：化學反應式係數比「絕不等於質量比」；例如 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 中，4 公克氫氣與 32 公克氧氣反應生成 36 公克水，質量比為 $4:32:36 = 1:8:9$ ，非 $2:1:2$ 。

再學深一點：觀念到解題

莫耳把極多粒子的數量用統一單位表示。反應係數比較的是粒子數或莫耳數，不直接是克數；需先用莫耳質量把克數轉換，並找出哪個反應物先用完。

原創示範題 / 情境任務

$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ ，給 2 mol H_2 與 2 mol O_2 ，最多生成多少 mol 水，剩下什麼？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 每 2 mol H_2 只需要 1 mol O_2 ，所以氫先耗盡，是限制反應物。
2. 依 $2:1:2$ 係數比，可生成 2 mol H_2O 。
3. 氧原有 2 mol、消耗 1 mol，剩 1 mol O_2 ，不能把所有氧都算入產物。

驗算與適用界線

這是計量延伸練習；若換成克數，必須先除以各自莫耳質量再比較。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

計算 44 公克二氧化碳 (CO_2 , $\text{C}=12$, $\text{O}=16$) 的莫耳數與所含氧原子的總莫耳數，並寫下計算步驟。

.....

1. 碳的原子量為 12，氧的原子量為 16。若有 88 公克的二氧化碳 (CO_2)，其相當於含有多少莫耳的 CO_2 分子？

- A. 0.5 莫耳
 - B. 1.0 莫耳
 - C. 2.0 莫耳
 - D. 4.0 莫耳
-

2. 在化學反應式 $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ 中，關於各物質間的計量關係，下列敘述何者正確？

- A. 2 公克鎂與 1 公克氧反應生成 2 公克氧化鎂
 - B. 每消耗 2 莫耳鎂，同時消耗 1 莫耳氧氣分子
 - C. 反應前後分子總數必定完全守恆
 - D. 反應物的體積總和必定等於生成物體積
-

04 答案與回想檢核

1. C CO_2 分子量 = $12 + 16 \times 2 = 44 \text{ g/mol}$ 。莫耳數 = 質量 ÷ 分子量 = $88 \div 44 = 2.0$ 莫耳。

2. B 平衡反應式的化學係數代表粒子反應時的「個數比」與「莫耳數比」，係數比為 2:1:2。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。